

Mecânica API - OAT 2

Autores: Alisson Silva Nascimento

Ana Luiza Lima Nicolodi

Julio César Brito da Silva

Levi Ramos Barbosa Santos

Mateus Dantas de Moraes

Agenda

Apresentar a evolução da API na OAT 2.

1. Modelagem

OS, pedidos e itens

2. Construção

Builder e DTOs

3. Operações

As cinco user stories

4. Diagramas

Classes e atividade

5. Validação

Testes e demonstração

Entidades e status



- OS reúne serviços e pedidos de peças.

OS: Aberto, Pendente de Pagamento, Pago, Em Execução e Executado.

Pedido: Orçando, Pendente de Pagamento, Pago/Faturado e Entregue.

ItemPedido associa pedido, peça e quantidade.

Uma peça repetida soma quantidade no mesmo item.

Builder e DTOs

- O Builder constrói a OS com descrição, serviços e pedidos.
A OS começa em Aberto, com código e datas do servidor.
DTOs definem os corpos de entrada e saída de toda a API.
Mappers convertem DTOs e modelos, incluindo as associações.
Os repositórios mantêm o Singleton estático em memória.

Cinco operações

- US01: criar uma OS com POST /api/ordens-servico.
US02: alterar seu status com PATCH /{codigo}/status.
US03: criar pedido com POST /api/pedidos-pecas.
US04: adicionar peça com POST /{codigo}/itens.
US05: alterar status do pedido com PATCH /{codigo}/status.

Documentação UML



- Classes: OS, pedidos, ItemPedido, DTOs, mappers e Builder.

Atividade: alteração do status da OS, na visão do controller.

Status nulo retorna 400; OS não encontrada retorna 404.

OS encontrada: atualizar status e data, salvar e converter.

Resposta 200 contém o DTO da ordem atualizada.

Considerações finais



- As cinco user stories foram verificadas em testes de integração.
Testes cobrem status, múltiplas peças e referências inválidas.
O CRUD de peças e serviços foi preservado com DTOs.
Código e datas recebidos do cliente não controlam o cadastro.
A coleção Postman permite demonstrar o fluxo completo.

Referências



- Enunciado: OAT 2 - Padrão de Projeto e Diagrama de Atividade.

Modelo de apresentação UNEX fornecido no enunciado.

Repositório: Jczar801/mecaniQA-api-Teresina, no GitHub.

Documentação: diagramas de classes e de atividade.

Validação: Oat2IntegrationTest e coleção Postman OAT 2.